

Chapitre 3

Le regroupement en classes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Combien de classes ?

On dispose de $n = 250$ observations d'une variable continue.

- (a) Calculer le nombre de classes suggéré par la règle de Sturges, $k \approx 1 + 3,3 \log_{10}(n)$.
- (b) Calculer le nombre de classes suggéré par la règle de la racine, $k \approx \sqrt{n}$.
- (c) Ces deux règles donnent-elles le même résultat ? Quel est, selon le cours, le **véritable** critère pour choisir le nombre de classes ?

Exercice 2 — Amplitude et centre de classe

Le chiffre d'affaires (en milliers de dh) de 200 entreprises est regroupé en quatre classes : $[0, 50[$ (40 entreprises), $[50, 100[$ (80), $[100, 200[$ (50), $[200, 500[$ (30).

- (a) Calculer l'amplitude a_i et le centre c_i de chacune des quatre classes.
- (b) Vérifier que $\sum n_i = 200$.
- (c) Ces classes respectent-elles la règle « fermée à gauche, ouverte à droite » garantissant leur incompatibilité ? Une entreprise à 100 milliers de dh de chiffre d'affaires appartient-elle à la deuxième ou à la troisième classe ?

Exercice 3 — Densité et histogramme à amplitudes inégales

L'âge de 400 clients d'une banque est regroupé en classes d'amplitudes inégales : $[18, 25[$ (90 clients), $[25, 35[$ (150), $[35, 50[$ (120), $[50, 80[$ (40).

- (a) Calculer l'amplitude a_i de chaque classe.
- (b) Calculer la densité $d_i = n_i/a_i$ de chaque classe.
- (c) La classe $[25, 35[$ a le plus grand effectif (150). A-t-elle aussi la plus grande densité ? Pourquoi la hauteur d'un histogramme doit-elle représenter la densité, et non l'effectif brut, lorsque les amplitudes diffèrent ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Exercice 4 — Densités et moyenne groupée sur les classes d'ancienneté du chapitre 2

Le chapitre 2 (exercice 4) avait construit le tableau des anciennetés sur $[0, 5[$ (120), $[5, 10[$ (150), $[10, 20[$ (90), et $[20, +\infty[$ (40) pour 400 salariés.

- (a) La dernière classe étant ouverte, fermez-la arbitrairement en lui donnant la même amplitude que la classe précédente ($[10, 20[$, soit une amplitude de 10). Calculer l'amplitude a_i et le centre c_i des quatre classes ainsi obtenues.
- (b) Calculer la densité $d_i = n_i/a_i$ de chaque classe. Quelle classe a la densité la plus forte ? Est-ce la même que celle ayant l'effectif le plus élevé ?
- (c) En utilisant les centres de classe comme approximation de chaque individu, calculer la moyenne d'ancienneté estimée $\bar{x} = \frac{\sum c_i n_i}{n}$. Quelle hypothèse, nommée dans ce chapitre, cette méthode de calcul suppose-t-elle implicitement à l'intérieur de chaque classe ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un histogramme de revenus qui induit en erreur

Un rapport économique présente la distribution des revenus (en milliers de dh) de 500 ménages en quatre classes d'amplitudes croissantes : $[0, 10[$ (200 ménages), $[10, 20[$ (150), $[20, 40[$ (100), $[40, 80[$ (50).

- (a) Calculer la densité de chacune des quatre classes.
- (b) Un graphiste construit un histogramme où la hauteur de chaque barre est directement l'effectif n_i (et non la densité). Quelle impression visuelle fausse ce choix donne-t-il en particulier pour la classe $[20, 40[$, comparée à ce que révèle la densité correctement calculée?
- (c) Pourquoi cette erreur, décrite dans le cours comme « le moyen le plus courant de mentir avec un histogramme », est-elle presque toujours **involontaire** plutôt que malhonnête?

Exercice 6 — Le coût de l'approximation par centre de classe

On dispose des montants exacts (en dh) de 8 crédits accordés par une coopérative : 12 000, 15 000, 18 000, 22 000, 25 000, 31 000, 38 000, 45 000.

- (a) Calculer la moyenne exacte de ces 8 montants.
- (b) Regrouper ces 8 valeurs en quatre classes de 10 000 dh d'amplitude : $[10\,000, 20\,000[$, $[20\,000, 30\,000[$, $[30\,000, 40\,000[$, $[40\,000, 50\,000[$, puis calculer la moyenne **approchée** à partir des centres de classe.
- (c) Comparer les deux moyennes obtenues. L'écart est-il important? Ce cas illustre-t-il un regroupement « favorable » (classes fines là où les données sont denses) ou « défavorable » à la précision de l'approximation?